第 42 届瑞安市青少年科技创新大赛科技创新项目

高中组 · 科技创新发明成果 | 学科代码: ENGI (工程学)

# 面向 VLM 赋能教室光环境的多维教学黑板机构学设计与代际拓扑演进

Kinematic Design and Generational Topological Evolution of Multi-Dimensional Classroom Blackboard Empowered by Vision-Language Models

对角线双铰链正交解耦 | 4000~6000mm 4 自由度复合机构 | 端侧 VLM 视觉闭环自适应避光 | Blender 5.0 Cycles 光照重构 | AutoCAD 4K 蓝图

真实研发周期: 2025.09 - 2026.10 (初三日常观察灵感萌生，高一工程深化迭代)

参赛作者: 林诚俊 · 浙江省塘下中学 (独立研发)